YTOT 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
DongGuan YuTong Optical Technology Co ., Ltd.

产品规格书
Product Specification

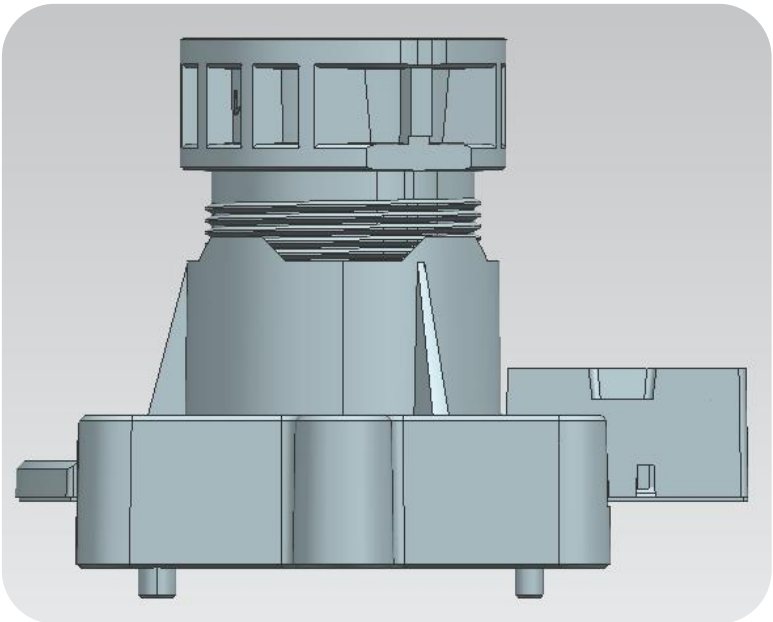
型号: (Model Name）:	YT10089-8MP+H93+IR0160
编码: (Part No.）:	01.10089.014.08
客户名称: (Customer Name):	
客户编码: (Customer Part No.):	

客户承认 (Customer Approved)

地址：东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋
Address：Building D, Changtong Yukai Industrial Park, No.306, Huandong Road, Wusha, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

电 话(Phone)： 0769-89266655
传 真(Fax)： 0769-89266656
网 址(Website)： www.ytot.cn

承认 (Approved by)	检印 (Reviewed by)		作成 (Prepared by)
	光学		
	结构		
	电子		



图片仅供参考
(picture only for your reference)

产品规格书目录（Table of Content）

1 封面(Title Page)..... 1

2 目录(Table of Content)..... 2

3 变更履历(Revision history)..... 3

4 概要(Outline)

4.1 应用范围(Application)..... 4

5 主要参数(Main Items)

5.1 光学参数规格(Optical Specifications)..... 4

5.2 机构参数规格(Mechanical Specifications)..... 5

5.3 IRCUT参数规格（IRCUT Specification)..... 6

5.4 光学检测标准(Optical Performance)..... 7

5.5 环境参数规格(Environment Specifications）..... 7

6 信赖性测试(Reliability Test)..... 8

7 镜头包装样式书(Lens Package Standard) 9

3 变更履历（Revision History）变更符号标记（Mark revised）：〇

版本 (REV.)	变更日期 (DATE)	变更内容 （Revision content）	作成 (Prepared by)	备注 （Remark）
1.0	21.03.08	新规作成 (New Spec Document prepared)	WYL	
1.1				
1.2				
1.3				

4.概要（Outline）

4.1 应用范围（Application）

适用于我司向贵司提供的镜头产品(The below datasheet is only suit to YTOT products.)

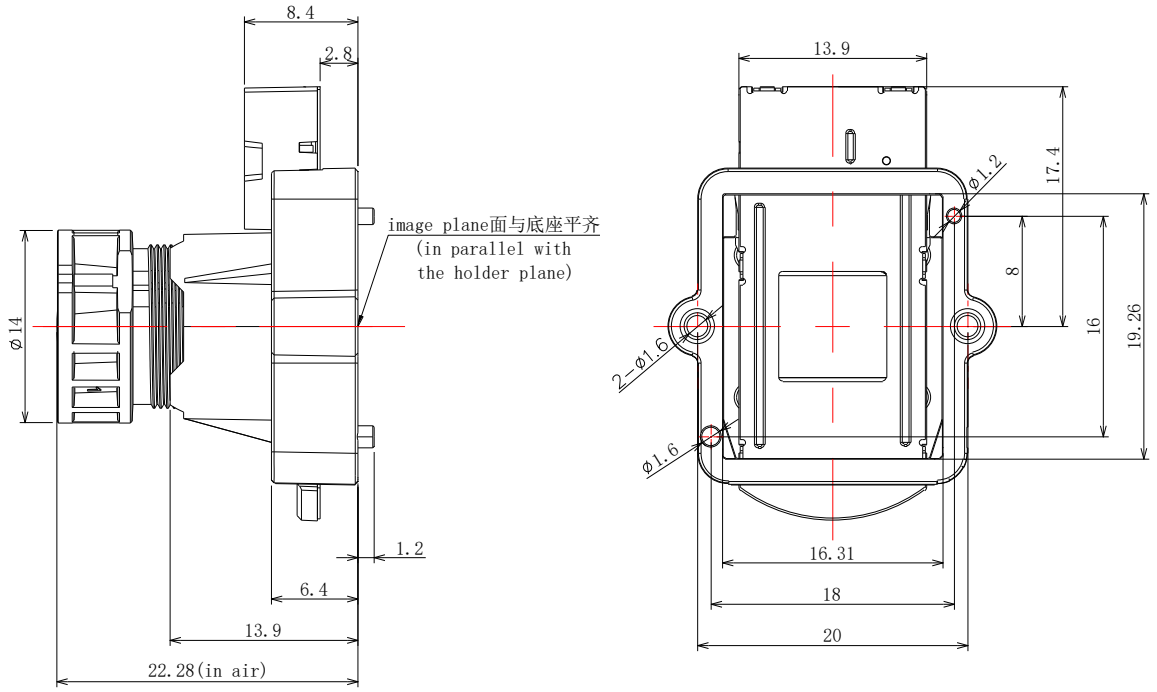
5 主要参数（Main Items）

5.1 光学参数规格（Optical Specifications）

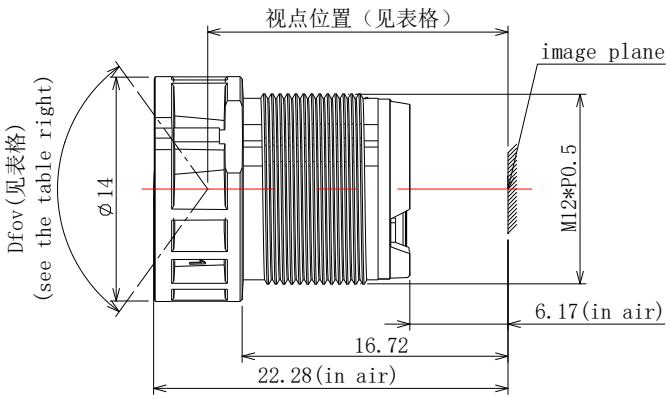
NO.	项目(Items)		具体规格（Specification）		
1	F No.		1.65±10%		
2	焦距(Focal-Length)		4.9±5%		
3	光学后焦 (Optical Back Focal Length)		6.41±0.2 (in air)		
4	机械后焦 (Mechanical Back Focal Length)		6.17±0.2 (in air)		
5	镜头总长(TTL)		22.28±0.2 (in air)		
6	像面大小（Image circle)		Φ9.2（MAX)		
7	镜片构成（Lens structure)		4G4P		
8	接口（Mount)		M12*P0.5		
9	镜头与底座螺纹配合扭力 (Clamp Force)		60-600gf.cm		
10	视场角(FOV)	sensor型号	H(水平)	V(垂直)	D(对角)
		1/1.8"(16:9)	86.7°	48.8°	99.5°
		1/2.5"(16:9)	70.2°	39.5°	80.6°
		1/2.7"(16:9)	65°	36.6°	74.6°
11	光学畸变（Optical Distortion)		1/1.8"	1/2.5"	1/2.7"
			-25.6%	-17.6%	-14.8%
12	相对亮度（Relative Illumination)		1/1.8"	1/2.5"	1/2.7"
			40%	58%	60%
13	最大主光线夹角（CRA)		1/1.8"	1/2.5"	1/2.7"
			16.2°	12.3°	11.9°
14	近摄距（M.O.D)		0.6m		
15	解像标准（Resolution)		分辨率（Resolution)： 3840*2160 （8MP）		
16	重量（Weight)		/		
17	操作方法（Operation)		聚焦 (Focus)	手动（Manual)	
			光圈（Iris)	固定（Fixed)	
18	环保&安全（HSF&Safety)		RoHS		

5.2 机构参数规格（Mechanical Specifications)

5.2.1 外形尺寸图 （ Dimension Figure）



5.2.2 视点图 （Viewpoint Figure）



像面大小mm (image Size)		Dfov	视点位置(mm) (viewpoint position)
(1/1.8″以下 sensor)	Ø4.32mm	48.77°	16.49
	Ø6.22mm	70.22°	17.94
	Ø7.14 mm	80.61°	18.47
	Ø7.68mm	86.70°	18.75
	Ø8.81mm	99.46°	19.30
	Ø9mm	101.60°	19.39
	Ø9.2 mm	103.86°	19.48

未注公差(Unmarked Tolerance)：Φ±0.1，L±0.15
本规格书未注单位(Unit is not indicated in the document.)：mm

5.3 IRCUT参数规格(IR0160)（IRCUT Specification)

NO	项目ITEM	条件Condition	单位Unit	标准Standard
1	产品外形尺寸(Product size)	装配外形(Assembly exterior)	mm	31.5*13.9*1.7
2	开放口径(Openning Aperture)	-	mm	7*7
3	线长(Wire Length)	-	mm	70±5
4	线圈阻抗(Coil Resistance)	20℃	Ω	20±5
5	通电电压(Electric voltage)	参照环境参数规格Refer to the environmental parameter specifications	V	3.5~6.0
6	通电时间(Electric time)	参照环境参数规格Refer to the environmental parameter specifications	ms	100~200
7	推荐驱动条件(Recommend Driving Condition)	参照环境参数规格Refer to the environmental parameter specifications	-	端口电压Port voltage：3.5V驱动秒时Driving time：100ms

备注：产品通正反向电压，通断电时间为：通电100ms~200ms，断电30s-60s，不通电时滤光片保持不动。
Note: Positive and negative voltage. Time: power on 100ms ~200ms, power off 30s-60s. Filter does not move when power is off

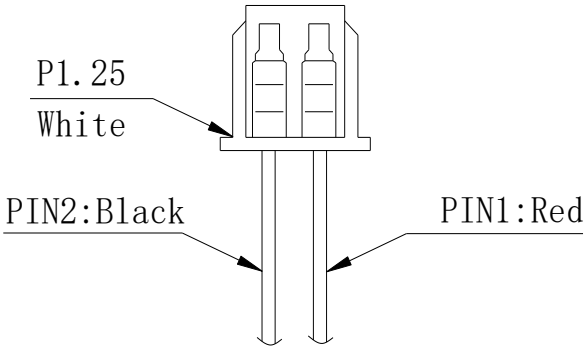
滤光片规格(IR Filter Specifications)

红外波光片（IR Filter)	尺寸（Size)	8.4mm*8.2mm*0.21mm
	镀膜规格(Coating Spec)	400nm~420nm Tave＞88% T＞85%
		420nm~620nm Tave＞96% T≥95%
		645±15nm T=50%，斜率80%-20%＜20nm
		680nm T＜2%
		700~1000nm T＜1%
		1000nm~1100nm Tave<2% T<4%
白片波光片（Dummy Glass)	尺寸（Size)	8.4mm*7.4mm*0.21mm
	镀膜规格(Coating Spec)	420nm~1100nm T>92% Tave>96%

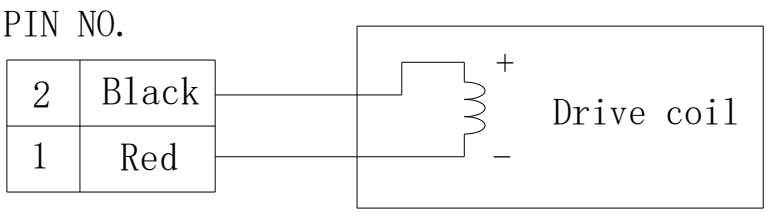
切换模式(Switch type)

区分 Distinction	黑线Black line	红线Red line	状态State
极性Polarity	(+)	(-)	白玻璃片工作（夜晚）Dummy glass work
	(-)	(+)	红外滤光片工作（白天）IR Filters work

端子定义terminal：



接线示意图wiring diagram：



5.4 光学检测标准（Optical Performance）

No.	检测项目（Items）	描述（Description)
1	解像力（Resolution)	1.1：TV实拍解像条件（Condition) A:Chart:OS08 相机(camera) 1.2：拍摄方法(Method) A:旋转镜头调焦得到最清晰的像面中心(Adjust the machine interface to get the most clear image plane center) 1.3：拍摄标准(Criteria) 8MP:中心：1800线 0.7Y：1000线 0.9Y：800线 Center: 1800 lines 0.7Y：1000 lines 0.9Y：800 lines
2	外观标准 (Appearance Standards)	2.1镜头内污（LENS DUST) A:规格 60-40 伤痕：宽度 <60um，长度和 <D/2, ≤15um不计； 脏污：单点直径 <400um,200~400um点 ≤3个, ≤200um不计 。 2.2其他外观(Other appearance) 外表面颜色均匀，无明显缺陷、污渍、异物伸出、明显划伤和收缩；胶水不得溢入有效通光内。 2.1 LENS DUST A: Specification 60-40 Scratch：width<60um，total length<D/2, ≤15um ignored; Smudge：Single dot diameter <400um,200~400um dot ≤3 pcs，≤200um ignored. 2.2 Other appearance Outside surface uniform color; no visible flaws, stains, foreign bodies extended, obvious scratch or contraction; no glue spill into the effective aperture.

5.5 环境参数规格（Environment Specifications）

No.	环境描述（Items）	条件(Description)
1	存放环境（Storage condition)	-30℃~+80℃；10-90%RH（No condensing)
2	工作环境（Operation condition)	-20℃~+60℃；10-90%RH（No condensing)

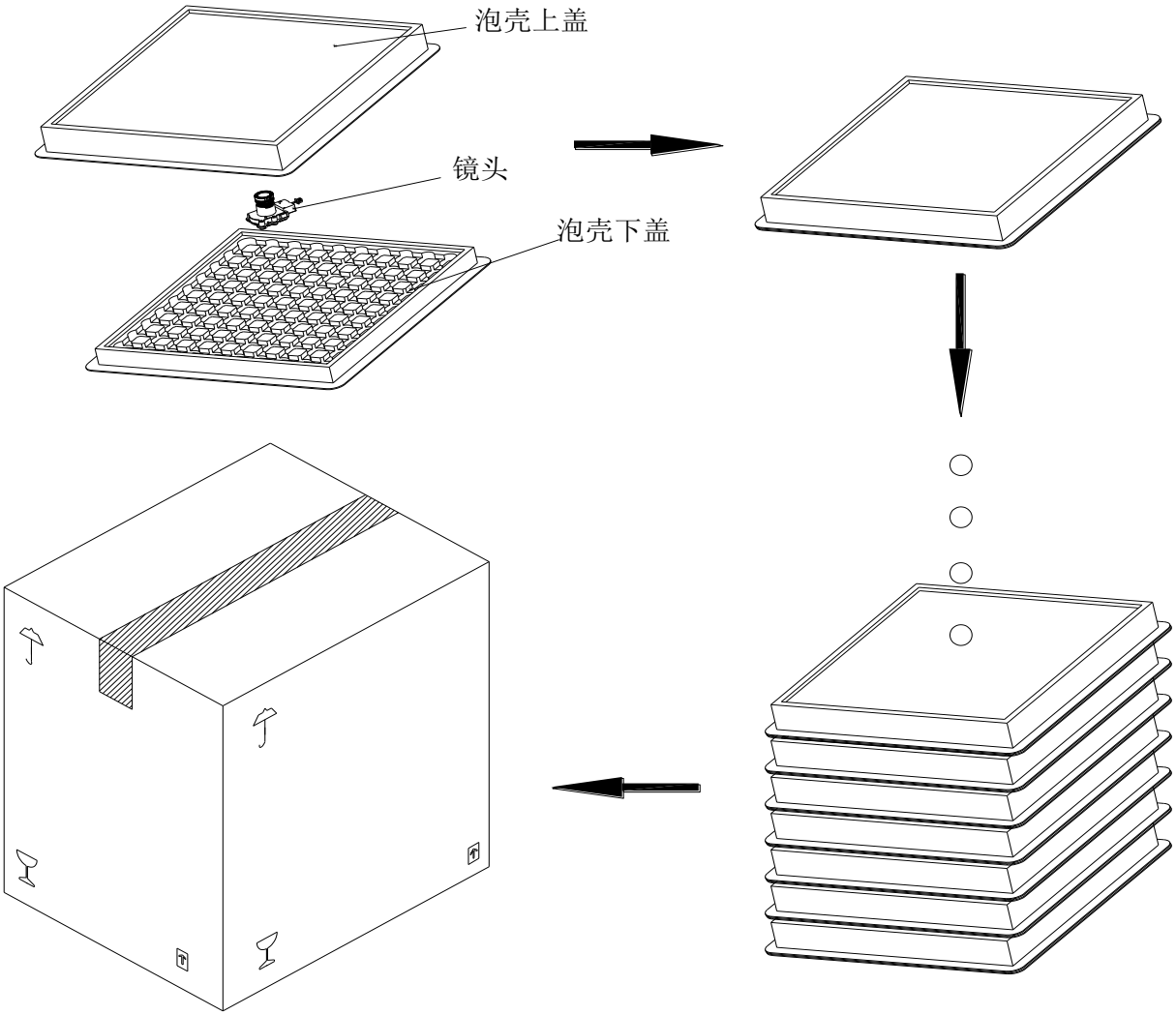
6 信赖性测试(Reliability Test)

No.	项目（ITEM)	测试条件(CONDITION)
1	高温存放试验 Storage Test At High Temperature	镜头在80℃温度中存放48小时，之后再存放在常温常湿环境中恢复6小时后，所有规格满足规定要求 All specification are to be satisfied after lens is exposed to 80℃ for 48 hours and then to normal temperature/humidity for 6 hours
2	低温存放试验 Storage Test At Low Temperature	镜头在-30℃温度中存放48小时，之后再存放在常温常湿环境中恢复6小时后，所有规格满足规定要求 All specification are to be satisfied after lens is exposed to -30℃ for 48 hours and then to normal temperature/humidity for 6 hours
3	冷热冲击试验 Temperature Cycle Test	镜头在-30℃条件下保持30分钟，然后升温至+80℃，稳定后保持30分钟作为一个周期，共10个周期。之后再存放在常温常湿环境中恢复6小时后，所有规格满足规定要求 All specification are to be satisfied after lens is exposed to -30℃ for 30min, Tank temperature change +80℃ for 30min as one cycle, 10 cycle shall be performed. And then to normal temperature/humidity for 6 hours
4	振动试验 Vibration Test	镜头在振幅为1.5mm、频率为10-55Hz的正弦波参数下，在三个互相垂直的轴线上依次振动25分钟后，镜头无松动并满足所有规格要求 All specification are to be satisfied after lens is subjected to the sine wave of 1.5mm amplitude and 10-55Hz directions for 25 minutes each

7 包装规格 （Package）

1. 镜头盖上镜头盖后，放入泡壳。

2. 盖上泡壳上盖，泡壳上贴标示票。



4. 密封胶带，箱子外面贴标示票。

3. 装满镜头的泡壳抽真空后重叠放入纸箱。

注：包装纸箱可根据客户订单灵活选用，以上包装以纸箱（320*240*490）包装示例

数量：

30 PCS/盒	17 盒/箱	510 **PCS/箱**